Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 8

Ռեկուրենտ առնչություններ՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 8-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2 և 6։

Նախապատրաստում՝ ի՞նչ է ռեկուրենտ առնչությունը և ի՞նչ է պահանջվում

Ռեկուրենտ առնչությունը սահմանում է հաջորդականություն՝ յուրաքանչյուր անդամն արտահայտելով նախորդ անդամներով, մի քանի սկզբնական պայմանների հետ միասին։ Օրինակ՝ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$-ը $a_0 = a_1 = 1$ պայմաններով Ֆիբոնաչիի կանոնն է։

Այս գործնականում հանդիպում է երկու բոլորովին տարբեր տիպի առաջադրանք, և ստորև բերված խնդիրները յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ են՝

- Լուծել ռեկուրենտ առնչությունը - գտնել a_n-ի փակ բանաձև, որը չի հենվում նախորդ անդամների վրա (Խնդիր 2)։ Գործիքը բնութագրիչ հավասարումն է։
- Կառուցել ռեկուրենտ առնչություն - հաշվարկային հարցը թարգմանել ռեկուրենտ առնչության, ապա կիրառել այն (Խնդիր 6)։ Գործիքը խելացի դեպքերի բաժանումն է։

Խնդիր 2 - Գծային ռեկուրենտ առնչության լուծում

Խնդիր 2

Լուծել ռեկուրենտ առնչությունը

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \qquad n > 2,$$

$a_1 = 2$, $a_2 = 10$ սկզբնական պայմաններով։ («Լուծել»-ը նշանակում է գտնել a_n-ի փակ բանաձևը։)

Գաղափարը

Նախ՝ անվանենք կառուցվածքը։ Այս ռեկուրենտ առնչությունը գծային է (յուրաքանչյուր a_i հանդես է գալիս առաջին աստիճանով, ոչ թե a_i^2 կամ $a_i a_j$ տեսքով), համասեռ է (աջ կողմում ոչինչ չի ավելացվում) և ունի հաստատուն գործակիցներ (5-ը և -6-ը երբեք չեն փոխվում n-ի հետ)։ Հենց այս տեսակի ռեկուրենտ առնչության համար ճիշտ ենթադրությունը երկրաչափական հաջորդականությունն է՝ $a_n = r^n$։ Այս ընտրությունը կամայական չէ՝ երեք դիտարկում պարտադրում է այն։
(i) Ամենապարզ ռեկուրենտ առնչությունն արդեն երկրաչափական է։ Առաջին կարգի $a_n = b\,a_{n-1}$ կանոնն ամեն քայլում բազմապատկում է նույն b հաստատունով, ուստի

$$a_n = b\,a_{n-1} = b^2 a_{n-2} = \cdots = a_0\,b^n.$$

Կրկնվող հաստատուն բազմապատկիչը հենց երկրաչափական աճ է։ Մեր երկրորդ կարգի կանոնը պարզապես երկու այդպիսի աճի խառնուրդ է, ուստի սպասում ենք երկրաչափական բաղադրիչներ։

(ii) Երկրաչափականը միակ ձևն է, որտեղ մեկ քայլ ետ գնալը նշանակում է հաստատունով բազմապատկում: Եթե $a_n = r^n$, ապա $a_{n-1} = \frac{1}{r}\,a_n$ և $a_{n-2} = \frac{1}{r^2}\,a_n$: Հաստատուն գործակիցներով ռեկուրենտ առնչությունը հենց սա է անում՝ այն կապում է անդամը նախորդ հարևանների հետ ֆիքսված թվերի միջոցով: Երկրաչափական հաջորդականությունը կառուցված է հենց այդ քայլին համապատասխանելու համար:
(iii) Այն անվերջ շատ պահանջները վերածում է մեկ հավասարման: Ռեկուրենտ առնչությունը պետք է ճիշտ լինի ամեն n-ի համար միաժամանակ, ինչն անվերջ շատ պահանջ է: Տեղադրելով $a_n = r^n$՝ ամեն անդամում ստանում ենք ընդհանուր r^{n-2} արտադրիչ, իսկ այն կրճատելուց հետո n ինդեքսն ամբողջությամբ անհետանում է՝ մնում է միակ $r^2 = 5r - 6$ հավասարումը: Այսպիսով՝ մեկ լավ ընտրված r թիվը բավարարում է կանոնին 3-րդ, 4-րդ, 100-րդ քայլում և այդպես շարունակ՝ միաժամանակ: Ահա ենթադրության աշխատելու իրական պատճառը՝ երկրաչափական ձևը միակն է, որը ստիպում է հաստատուն գործակիցներով ռեկուրենտ առնչությանն ամեն քայլում ասել ճիշտ նույն բանը: Համապատասխանող r-երի արժեքները ռեկուրենտ առնչության մեջ թաքնված աճի տեմպերն են:

Քայլ 1 - Տեղադրենք ենթադրությունը: $a_n = r^n$-ը տեղադրենք $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$-ի մեջ՝

$$r^n = 5r^{n-1} - 6r^{n-2}.$$

Բաժանենք ամենափոքր r^{n-2} աստիճանի վրա (թույլատրելի է, քանի որ $r = 0$-ն տալիս է միայն տրիվիալ հաջորդականությունը)՝

$$r^2 = 5r - 6 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{r^2 - 5r + 6 = 0}.$$

Սա բնութագրիչ հավասարումն է:

Քայլ 2 - Լուծենք այն:

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = 2, \quad r_2 = 3.$$

Գտանք երկու տարբեր երկրաչափական լուծում՝ 2^n և 3^n:

Քայլ 3 - Միավորենք դրանք (վերադրում): Քանի որ ռեկուրենտ առնչությունը գծային է և համասեռ, լուծումների ցանկացած գծային կոմբինացիա նորից լուծում է: Երկու տարբեր արմատների դեպքում ընդհանուր լուծումն է

$$a_n = C \cdot 2^n + D \cdot 3^n,$$

որտեղ C, D-ն հաստատուններ են: Ունենք ճիշտ երկու անհայտ՝ մեր երկու սկզբնական պայմաններին համապատասխանելու համար, և դա պատահականություն չէ:

Ինչո՞ւ են բոլոր լուծումները $C \cdot 2^n + D \cdot 3^n$ տեսքի, ոչ թե միայն մի մասը: Ենթադրենք մեկ այլ հաջորդականություն ևս բավարարում է $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$-ին և պատահաբար համընկնում է մեր բանաձևի հետ երկու հաջորդական ինդեքսում: Այդ դեպքում նրանք պետք է համընկնեն ամենուր՝ յուրաքանչյուր հաջորդ անդամը որոշվում է նախորդ երկուսով (և քանի որ a_{n-2}-ի գործակիցը՝ -6-ը, զրո չէ, կանոնը գործում է նաև հակառակ ուղղությամբ՝ որոշելով նախորդ անդամները): Ուստի լուծումը լիովին որոշվում է ցանկացած երկու հաջորդական արժեքով, և C, D հաստատունները տալիս են հենց այնքան ազատություն, որքան անհրաժեշտ է a_1-ին և a_2-ին համապատասխանելու համար: Այդ համապատասխանեցումը միշտ հաջողվում է, և միարժեքորեն, քանի որ երկու երկրաչափական բաղադրիչներն անկախ են՝ ստորև C, D-ի համար կազմված գծային համակարգի որոշիչը $2 \cdot 9 - 3 \cdot 4 = 6 \neq 0$ է: Ընդհանուր դեպքում այս որոշիչը $r_1 r_2 (r_2 - r_1)$ է՝ ոչ զրո հենց այն դեպքում, երբ երկու արմատները տարբեր են և ոչ մեկը 0 չէ: Այստեղ դրանք 2 և 3 են, ուստի որոշիչն անկասկած զրո չէ: (Հավասար արմատների դեպքում որոշիչը զրո կդառնար. հենց այդ դեպքի համար է մեթոդի վանդակում բերված ձևափոխված տեսքը:) Երբ C, D-ն որոշված են, բանաձևը հենց հաջորդականությունն է:

Քայլ 4 - Օգտագործենք սկզբնական պայմանները։

$$\begin{cases} a_1 = 2: & 2C + 3D = 2, \\ a_2 = 10: & 4C + 9D = 10. \end{cases}$$

Առաջին հավասարումը բազմապատկենք 2-ով և հանենք երկրորդից՝

$$(4C + 9D) - (4C + 6D) = 10 - 4 \implies 3D = 6 \implies D = 2,$$

ապա $2C + 3(2) = 2 \Rightarrow C = -2$։

Քայլ 5 - Գրենք փակ բանաձևը։

$$a_n = -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n = 2 \cdot 3^n - 2^{n+1}.$$

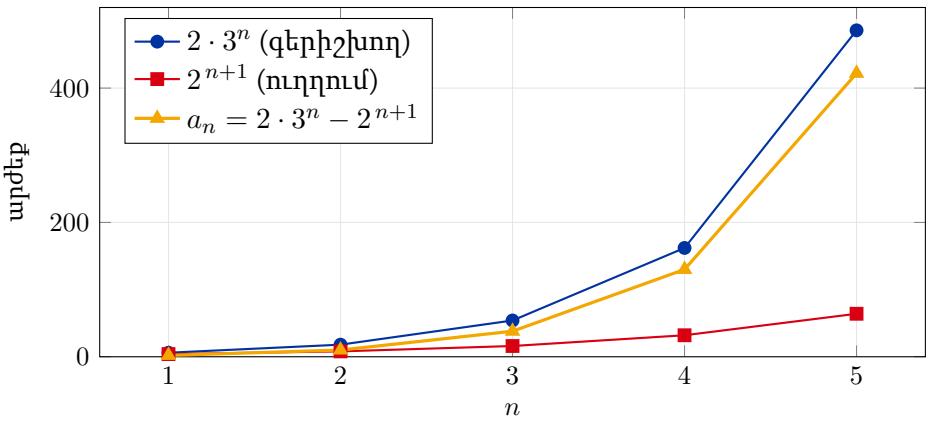
Քայլ 6 - Միշտ ստուգենք։

$$a_1 = 2 \cdot 3 - 2^2 = 6 - 4 = 2 \checkmark \qquad a_2 = 2 \cdot 9 - 2^3 = 18 - 8 = 10 \checkmark$$

$$a_3 \overset{\text{բանաձև}}{=} 2 \cdot 27 - 2^4 = 38 \qquad \text{և} \qquad a_3 \overset{\text{ռեկուրենտ}}{=} 5 \cdot 10 - 6 \cdot 2 = 38 \checkmark$$

Պատասխան՝ $a_n = 2 \cdot 3^n - 2^{n+1}$

Բանաձևը տեսնելը։ Հաջորդականությունը երկու երկրաչափական բաղադրիչի տարբերությունն է։ Գերիշխողը $2 \cdot 3^n$-ն է (կապույտ), իսկ 2^{n+1}-ը (կարմիր) ուղղող անդամ է, որի հարաբերական կշիռն արագ նվազում է։ Ուստի a_n-ի (նարնջագույն) աճը n-ի մեծացման հետ գնալով ավելի է նմանվում $2 \cdot 3^n$-ի աճին։



n	1	2	3	4	5	6
a_n	2	10	38	130	422	1330
a_n/a_{n-1}		5	3,80	3,42	3,25	3,15

Նայեք ստորին տողին. հարևան անդամների հարաբերությունը՝ a_n/a_{n-1}, մոտենում է 3-ին՝ մեծ բնութագրիչ արմատին։ Մեծ n-երի համար 3^n անդամը գերակշռում է 2^{n+1} անդամին, ուստի հաջորդականությունն ի վերջո աճում է գրեթե ճիշտ 3^n-ի պես։ Սա նույն պատկերն է՝ դիտված հակառակ կողմից. մեր գտած արմատներն իրականում այն աճի տեմպերն են, որոնք ի սկզբանե թաքնված էին ռեկուրենտ առնչության մեջ։

★ Հիշարժան մեթոդ

Երկրորդ կարգի գծային համասեռ $a_n = p\,a_{n-1} + q\,a_{n-2}$ ռեկուրենտ առնչության համար՝

1. Գրեք $r^2 = pr + q$ բնութագրիչ հավասարումը:
2. Երկու տարբեր արմատ $r_1 \neq r_2$՝ ընդհանուր լուծում $a_n = Cr_1^n + Dr_2^n$:
3. Կրկնակի արմատ $r_1 = r_2 = r$՝ ընդհանուր լուծում $a_n = (C + Dn)\,r^n$ (լրացուցիչ n արտադրիչն անհրաժեշտ է, քանի որ այս դեպքում r^n-ը միայն մեկ լուծում է տալիս):
4. Գտեք C, D-ն երկու սկզբնական արժեքներից, ապա ստուգեք:

Խնդիր 6 - Ռեկուրենտ առնչության կառուցում հաշվելու համար

Խնդիր 6

10 երկարության քանի՞ երկուական տող (0-երից և 1-երից կազմված տողեր) է պարունակում երկու հաջորդական զրո (այսինքն՝ ինչ-որ տեղ հանդիպում է «00» բլոկը):

Գաղափարը

«00» պարունակող տողերն ուղղակիորեն հաշվելը դժվար է՝ բլոկը կարող է հայտնվել բազմաթիվ, երբեմն իրար վրա ընկնող դիրքերում, և հեշտ է կրկնակի հաշվել այն տողերը, որոնցում այն հանդիպում է մեկից ավելի անգամ:
Լրացման միջոցով հաշվում: Շատ ավելի հեշտ է հաշվել հակառակը՝ «00» չպարունակող տողերը, և հանել ընդհանուրից՝

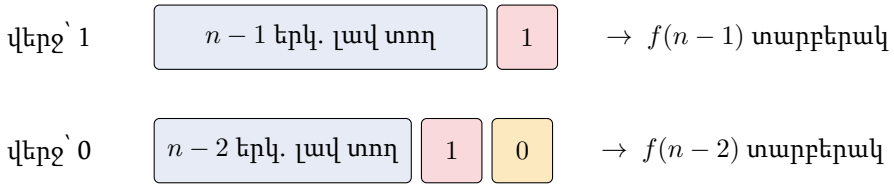
$$\#(\text{պարունակում է } 00) \;=\; \underbrace{2^{10}}_{\text{բոլոր տողերը}} \;-\; \#(\text{խուսափում է } 00).$$

Իսկ «00-ից խուսափելը» հենց այնպիսի հատկություն է, որը հարմար է ստուգել տողը նշան առ նշան կառուցելիս, ուստի այն բնական ձևով նկարագրվում է ռեկուրենտ առնչությամբ:

Քայլ 1 - Սահմանենք այն, ինչ իրականում հաշվում ենք: Դիցուք

$$f(n) = \#\{n \text{ երկարության երկուական տողեր՝ առանց երկու կից } 0\text{-ի}\}.$$

Քայլ 2 - Գտնենք ռեկուրենտ առնչություն՝ նայելով վերջին նշանին: Վերցնենք n երկարության ցանկացած «լավ» տող և նայենք, թե ինչով է այն վերջանում: Կա ճիշտ երկու իրարամերժ դեպք, և յուրաքանչյուր դեպքում տողը ստացվում է ավելի կարճ լավ տողին ֆիքսված վերջավորություն կցելով՝



վերջին 0-ից առաջ նշանը պետք է լինի 1, այլապես կստեղծվի «00»

- Վերջանում է 1-ով՝ ինչ էլ որ լինի դրանից առաջ՝ կարող է լինել ցանկացած $n-1$ երկարության լավ տող (1 ավելացնելը երբեք չի ստեղծում «00»): Սա տալիս է $f(n-1)$ տող:

- Վերջանում է 0-ով՝ «00»-ից խուսափելու համար անմիջապես առջևի նշանը պետք է լինի 1, ուստի տողը վերջանում է «10»-ով։ Ինչ էլ որ լինի դրանից առաջ՝ ցանկացած $n-2$ երկարության լավ տող է («10» կցելը նույնպես երբեք չի ստեղծում «00»՝ նոր 0-ի միակ հարևանը 1-ն է)։ Սա տալիս է $f(n-2)$ տող։

Երկու դեպքերն իրարամերժ են և միասին ընդգրկում են բոլոր լավ տողերը, ուստի

$$\boxed{f(n) = f(n-1) + f(n-2), \qquad n \geq 3}.$$

Սա Ֆիբոնաչիի կանոնն է՝ հաշվարկն ինքն է այն բացահայտում։

Քայլ 3 - Բազային դեպքեր (փոքր տողերը հաշվել ձեռքով)։

$$\begin{aligned} n=1: \ \{0,\ 1\} &\Rightarrow f(1)=2,\\ n=2: \ \{01,\ 10,\ 11\}\ (\text{ոչ } 00) &\Rightarrow f(2)=3,\\ n=3: \ \{010,\ 011,\ 101,\ 110,\ 111\} &\Rightarrow f(3)=5. \end{aligned}$$

(Նկատենք՝ $5 = 3 + 2$, ինչը հաստատում է ռեկուրենտ առնչությունը։)

Քայլ 4 - Կիրառենք ռեկուրենտ առնչությունը մինչև $n = 10$։

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(n)$	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Այսպիսով՝ կա 10 երկարության $f(10) = 144$ տող, որը չի պարունակում «00»։

Քայլ 5 - Լրացման հաշվարկ։

$$\#(\text{պարունակում է } 00) = 2^{10} - f(10) = 1024 - 144 = 880.$$

Ստուգում։ Փոքր դեպքով՝ $n = 3$-ի համար բանաձևը տալիս է $2^3 - f(3) = 8 - 5 = 3$, և իրոք «00» պարունակող 3 երկարության տողերը ճիշտ երեքն են՝ $000,\ 001,\ 100$։ Իսկ $n = 10$-ի համար բոլոր 1024 տողերի ուղիղ համակարգչային թվարկումը նույնպես տալիս է 880։ ✓

Պատասխան՝ 10 երկարության 880 երկուական տող պարունակում է երկու հաջորդական զրո։

★ Հիշարժան մեթոդ

Երկու փոխանցելի հնարք՝

1. Լրացման միջոցով հաշվում - երբ «առնվազն մեկ անգամ հանդիպում է վատ բլոկը» պայմանը խճճված է, հաշվեք դրանից զերծ տողերը և հանեք ընդհանուրից։
2. Ըստ վերջին նշանի դեպքերի բաժանում - արգելված բլոկից խուսափող տողերի ռեկուրենտ առնչությունը կառուցելու համար դեպքերը բաժանեք ըստ տողի վերջի՝ յուրաքանչյուր դեպքում ավելի կարճ վավեր տողին կցվում է ֆիքսված վերջավորություն։